

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 14 – SORTING



ARBI RAMADHAN

109082500114

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Selection Sort

Selection Sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara memilih elemen terkecil (atau terbesar) dari bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen di posisi paling awal dari bagian tersebut. Proses ini diulang secara bertahap hingga seluruh array terurut.

2. Insertion Sort

Insertion sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mengambil satu elemen dari bagian array yang belum terurut, kemudian menyisipkannya ke posisi yang tepat di bagian array yang sudah terurut. Algoritma ini mirip dengan cara orang mengurutkan kartu remi di tangan.

B. Guided

1. Program Selection Sort pada Array

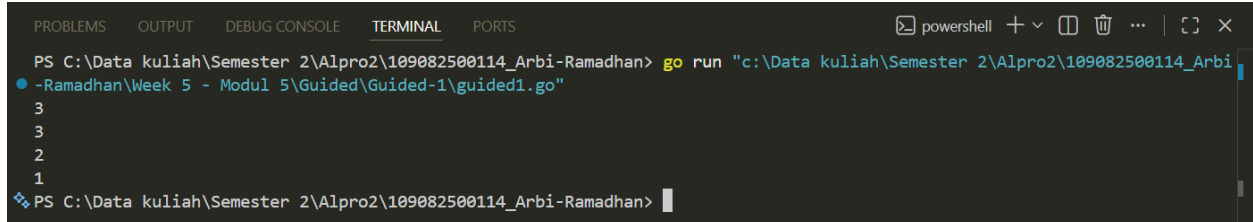
```
package main

import "fmt"

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

func baris(bilangan int){
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    }else{
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :



```
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-1\guided1.go"
3
3
2
1
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

2. Program Selection Sort pada Struct

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    }else{
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :



```
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-2\guided2.go"
4
10
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

3. Program Inselection Sort pada Array Descending

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    }else{
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

[masukkan screenshot output]

4. Program Pengaturan Data Mahasiswa menggunakan metode Selection Sort

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim string
    ipk float64
}

type arrMhs [100]mahasiswa

func insertionSortStruct(T *arrMhs, n int) {
    var temp mahasiswa
    var i, j int

    for i = 1; i < n; i++ {
        temp = T[i]
        j = i - 1
        for j >= 0 && T[j].nama < temp.nama {
            T[j+1] = T[j]
            j = j - 1
        }
        T[j+1] = temp
    }
}

func main() {
    var data arrMhs
    var n, i int

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Println("\nData mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama : ")
        fmt.Scan(&data[i].nama)

        fmt.Print("NIM : ")
        fmt.Scan(&data[i].nim)

        fmt.Print("IPK : ")
        fmt.Scan(&data[i].ipk)
    }

    fmt.Println("\nData sebelum sorting:")
    for i = 0; i < n; i++ {
```

```

        fmt.Println(data[i].nama, data[i].nim,
data[i].ipk)
    }

    insertionSortStruct(&data, n)

    fmt.Println("\nData setelah sorting (Descending
berdasarkan Nama):")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Println(data[i].nama, data[i].nim,
data[i].ipk)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 12 - Modul 14\Guided\Guided-4\guided4.go"
Masukkan jumlah mahasiswa: 3

Data mahasiswa ke- 1
Nama : rere
NIM : 1011
IPK : 4

Data mahasiswa ke- 2
Nama : regita
NIM : 1012
IPK : 4

Data mahasiswa ke- 3
Nama : dhimas
NIM : 1013
IPK : 4

Data sebelum sorting:
rere 1011 4
regita 1012 4
dhimas 1013 4

Data setelah sorting (Descending berdasarkan Nama):
rere 1011 4
regita 1012 4
dhimas 1013 4
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Hercules, preman terkenal seantero ibukota, memiliki kerabat di banyak daerah. Tentunya Hercules sangat suka mengunjungi semua kerabatnya itu. Diberikan masukan nomor rumah dari semua kerabatnya di suatu daerah, buatlah program **rumahkerabat** yang akan menyusun nomor-nomor rumah kerabatnya secara terurut membesar menggunakan algoritma selection sort.

Masukan dimulai dengan sebuah integer n ($0 < n < 1000$), banyaknya daerah kerabat Hercules tinggal. Isi n baris berikutnya selalu dimulai dengan sebuah integer m ($0 < m < 1000000$) yang menyatakan banyaknya rumah kerabat di daerah tersebut, diikuti dengan rangkaian bilangan bulat positif, nomor rumah para kerabat.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar di masing-masing daerah.

No	Masukan	Keluaran
1	3 5 2 1 7 9 13 6 189 15 27 39 75 133 3 4 9 1	1 2 7 9 13 15 27 39 75 133 189 1 4 9

Keterangan: Terdapat 3 daerah dalam contoh input, dan di masing-masing daerah mempunyai 5, 6, dan 3 kerabat.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakBintang(n int) {
    if n <= 0 {
        return
    }
    fmt.Print("*")
    cetakBintang(n - 1)
}
```



```
func buatPola(n int, barisSekarang int) {  
    if barisSekarang > n {  
        return  
    }  
  
    cetakBintang(barisSekarang)  
    fmt.Println()  
    buatPola(n, barisSekarang+1)  
}  
  
func main() {  
    var n int  
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")  
    fmt.Scan(&n)  
    buatPola(n, 1)  
}
```

Output :

[masukkan screenshot output]

Penjelasan :

[isi dengan penjelasan source code]

2. Soal Unguided 2

program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func tampilkanBarisan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        return
    }

    fmt.Printf("%d ", n)
    tampilkanBarisan(n - 1)
    fmt.Printf("%d ", n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    if n > 0 {
        tampilkanBarisan(n)
        fmt.Println()
    } else {
        fmt.Println("Masukkan bilangan bulat positif.")
    }
}
```

Output :

[masukkan screenshot output]

Penjelasan :

[isi dengan penjelasan source code]

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.

Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.

Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }

    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int

    fmt.Print("Masukkan bilangan x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    hasil := pangkat(x, y)
    fmt.Println(hasil)
}
```

Output :

[masukkan screenshot output]

Penjelasan :

[isi dengan penjelasan source code]

D. Kesimpulan

[isi dengan Kesimpulan praktikum]